அட்டவணை 2.1 குவாண்டம் எண்கள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம்

கூடு	முதன்மைக் குவாண்டம எண் (n)	ஒரு கூட்டில் காணப்படும் அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை ($2n^2$)	கோண உந்தக் குவாண்டம் எண் $l = 0,1 \ldots (n-1)$	ஒரு ஆர்பிட்டாலில் காணப்படும் அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை $2(2l+1)$	காந்தக் குவாண்டம் எண் (m) ஆர்பிட்டாலின் வெவ்வேறு திசையமைப்புகள்	ஒரு கூட்டில் உள்ள ஆர்பிட்டாலின் குறியீடு
K	1	$2(1)^2 = 2$	0	$2[2(0)+1] = 2$	0	1s
L	2	$2(2)^2 = 8$	0	2	0	2s
			1	$2[2(1)+1] = 6$	-1, 0, +1	$2p_y$, $2p_z$, $2p_x$
M	3	$2(3)^2 = 18$	0	2	0	3s
			1	6	-1, 0, +1	$3p_y$, $3p_z$, $3p_x$,
			2	$2[2(2)+1] = 10$	-2, -1, 0, +1, +2	$3d_{x^2-y^2}$, $3d_{yz}$, $3d_{z^2}$, $3d_{zx}$, $3d_{xy}$
N	4	$2(4)^2 = 32$	0	2	0	4s
			1	6	-1, 0, +1	$4p_y$, $4p_z$, $4p_x$
			2	10	-2, -1, 0, +1, +2	$4d_{x^2-y^2}$, $4d_{xy}$, $4d_{z^2}$, $4d_{yz}$, $4d_{zx}$
			3	$2[2(3)+1] = 14$	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	$f_{y(3x^2-y^2)}$ $f_{z(x^2-y^2)}$, f_{yz^2}, f_{z^3}, f_{xz^2}, f_{xyz}, $f_{x(x^2-3y^2)}$,

P_x, d_{z^2}, f_{xyz} என்பன போன்ற ஆர்பிட்டால்களை குறிக்கப் பயன்படும் (x, z^2, xyz) போன்ற அடையாளங்களானது, குறிப்பிட்ட 'm' மதிப்புடன் தொடர்புடையவை அல்ல.

தன் மதிப்பீடு

3) 4வது ஆற்றல் மட்டத்தில் (n=4) எத்தனை ஆர்பிட்டால்கள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது?

Unit 2 - Sridhar.indd 49 07-01-2021 13:35:27